



1. Les antigènes (Ag)

Toute substance reconnue par le système immunitaire (LT et/ou LB), capable de déclencher une réponse immunitaire.

- **Immunogénicité** : capacité à déclencher une réponse (in vivo).
- **Antigénicité** : capacité à être reconnu par un anticorps.
- **Haptène** : petite molécule non immunogène seule ; doit se lier à une protéine porteuse.
- **Épitope** : petite partie de l'Ag reconnue (4 à 6 acides aminés).
- Plus l'Ag est **gros, complexe, étranger** → plus il est immunogène.

Bon Ag = différent du soi + gros + complexe + capté par une CPA + présenté par le CMH.

2. Immunité innée vs adaptative

Innée	Adaptative
Immédiate, pas de mémoire	Se développe après contact, mémoire
Macrophages, NK, granulocytes	Lymphocytes T et B
Reconnaissance large (TLR/PAMPs)	Reconnaissance spécifique (TCR/BCR)

3. Cellules clés

- **LB** : reconnaît l'Ag directement (BCR) → devient plasmocyte → sécrète des anticorps.
- **LT4** : coordonne la réponse, libère des cytokines.
- **LT8** : détruit les cellules infectées (perforines/granzymes).
- **CPA (cellules dendritiques)** : activent les LT naïfs.
- **NK** : tue sans reconnaître un Ag précis (immunité innée).

4. Organes lymphoïdes

- **Primaires** : moelle osseuse (LB) et thymus (LT) — fabrication/maturation.
- **Secondaires** : ganglions, rate, MALT — lieu de la réponse immunitaire.

5. Anticorps (Immunoglobulines)

Classe	À retenir
IgG	75% des Ig, traverse le placenta, mémoire
IgM	1ère produite, pentamère, forte agglutination
IgA	Protège les muqueuses (salive, lait)
IgE	Allergie, anti-parasitaire
IgD	Récepteur du LB, très rare

6. Réponse primaire vs secondaire

- **Primaire** : 1er contact, délai long, surtout IgM.
- **Secondaire** : contacts suivants, réponse rapide et forte, surtout IgG (mémoire).
- Principe utilisé dans les **vaccins**.

7. Système du complément

- **Voie classique** : activée par un complexe Ac-Ag.
- **Voie des lectines** : reconnaissance du mannose.
- **Voie alterne** : contact direct avec le microbe.

Les 3 voies forment le **MAC** → Lyse · Opsonisation · Inflammation.

8. CMH / HLA

- **Classe I** : toutes cellules nucléées → reconnu par LT8 (CD8).
- **Classe II** : cellules immunitaires (CPA) → reconnu par LT4 (CD4).

■ QCM d'auto-évaluation

Entourez la bonne réponse pour chaque question.

1. Qu'est-ce qu'un épitope ?

- a) Une cellule immunitaire
- b) La plus petite partie de l'Ag reconnue par l'Ac
- c) Un type d'anticorps
- d) Un organe lymphoïde

2. Quelle cellule sécrète les anticorps ?

- a) Le lymphocyte T8
- b) Le macrophage
- c) Le plasmocyte
- d) La cellule NK

3. Le CMH de classe I est reconnu par :

- a) LT4 (CD4)
- b) LT8 (CD8)
- c) LB
- d) NK

4. Quelle Ig traverse le placenta ?

- a) IgM
- b) IgA
- c) IgE
- d) IgG

5. La réponse secondaire se caractérise par :

- a) Une réponse lente et faible
- b) Une réponse rapide et forte grâce à la mémoire
- c) L'absence totale d'anticorps
- d) Uniquement des IgM

6. Quel organe est un organe lymphoïde primaire ?

- a) La rate
- b) Le thymus
- c) Les ganglions
- d) Le MALT

7. La voie du complément activée sans anticorps est :

- a) La voie classique
- b) La voie des lectines et la voie alterne
- c) Aucune voie
- d) La voie humorale

8. Un haptène doit se lier à :

- a) Un anticorps IgE
- b) Une protéine porteuse
- c) Une cellule NK

d) Le CMH classe III

Corrigé

1-b 2-c 3-b 4-d 5-b 6-b 7-b 8-b